西安交通大学考试题

课　程　高等数学(I, II,III)、工科数学分析

学院班号_____考试日期 2025 年 11 月 9 日

姓 名_____　学 号_____　期中 √

成绩	

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1．设数列 $a_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{为奇数时}\\ \dfrac{1}{n}, & n\text{为偶数时}\end{cases}$，则当 $n\to\infty$ 时，数列 $\{a_n\}$ 是（ ）

A. 无界变量；B. 有界变量；C. 无穷小量；D. 无穷大量.

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有定义，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+\sin x}{x}=2$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）.

A.不连续； B. 连续但不可导；C. 可导且 $f'(0)=2$； D. 可导且 $f'(0)=1$.

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan\dfrac{1}{x}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ ）

A.无穷间断点；B. 可去间断点；C. 跳跃间断点；D. 震荡间断点.

4．设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且对于任意的 x_1,x_2，当 $x_1>x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，则对于任意的 x（ ）

A. $f'(x)>0$； B. $f'(-x)<0$； C. $f'(x)\geq0$； D. $f'(-x)\leq0$.

5．下列命题正确的是（ ）

A. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$ 的充要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|a|$；

B. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$；

C. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$ 都存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 存在；

D. 若在 x_0 的某邻域内 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$，则必有 $a\geq0$.

6．设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）

A. 极限不存在； B. 极限存在但不连续；C. 连续；D. 连续且可导.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1.设$f(x)$可微，$y=f(\sqrt{x})e^{f(-x)}$,则$y'=$_____；

2.若$f(x)=\dfrac{e^x-b}{x(x-1)}$有无穷间断点$x=0$及可去间断点$x=1$，则$b=$_____；

3.设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x} & ,x\neq 0\\ a & ,x=0\end{cases}$，在$(-\infty,+\infty)$连续，则$a=$_____；

4.函数曲线由参数方程$\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$确定，则该曲线在$t=0$处的切线方程是_____.

5.当$x\to 0$时，$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$与$kx^{\mu}$是等价无穷小量，则$k,\mu$分别为_____.

6.曲线$y=\dfrac{\sin x}{x}$ $(x>0)$的渐近线方程是_____.

三、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. 设$f(x)$具有连续的二阶导数，且$f(0)=0,f'(0)=0,f''(0)=6$，

求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x)}{x^4}$.

2. 设$y=\arctan(\sqrt{x^2+1})-\dfrac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}+\cos\dfrac{1}{x}+e^3,(x>1)$，求$dy$.

3. 求函数$f(x)=x^{\frac{2}{3}}-\sqrt[3]{x^2-1}$的单调区间与极值.

4. 函数$y=x^2\sin 2x+\dfrac{1}{x^2-4}$，求$y^{(6)}(0)$.

5. 设$f(x)$二阶可导，$F(x)=\lim\limits_{t\to\infty}t^2\left[f(x+\dfrac{\pi}{t})-f(x)\right]\sin\dfrac{x}{t}$,求$F(x),F'(x)$.

6. 已知数列$\{x_n\}$满足$|x_{n+1}-x_n|\le\dfrac{1}{3^n}(n\in N_+)$，证明：极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

四（**10 分**）设$a>1$，函数$f(x)=\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1+a^x}$（1）证明：方程$f(x)=1$在内$(0,+\infty)$有且仅有一个实根；（2）设$x_0$是该方程在$(1,+\infty)$的实根，求$\lim\limits_{a\to 1^+}x_0$.

五(**6 分**)设函数$f(x)$、$g(x)$在[0,6]上连续,在(0,6)内可导,且$0<f(0)=f(1)<6$,$f(6)=36$,试证：至少存在一点$\xi\in(0,6)$，使$f'(\xi)-g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=6$成立.